

Визуализация потенциальной энергии

Потенциальная энергия $U(x, y)$ — это интеграл от силы $\vec{F}(x, y)$, действующей на тело, вдоль траектории, по которой перемещается тело. В общем виде потенциальная энергия определяется как:

$$U(x, y) = - \int \vec{F} d\vec{r}$$

где:

- $\vec{F}$ — сила, зависящая от координат x и y ,
- $d\vec{r}$ — бесконечно малый элемент перемещения,

Для различных силовых полей этот интеграл принимает разные формы.

1. Гравитационная потенциальная энергия

Потенциальная энергия в гравитационном поле между двумя телами, с учётом формулы силы $\vec{F}_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, равна:

$$U(x, y) = - \int \vec{F}_g \cdot d\vec{r} = - \int \left(G \frac{m_1 m_2}{r^2} \right) dr = -G \frac{m_1 m_2}{r} = -G \frac{m_1 m_2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

На практике два тела не могут находиться в одной точке, так как это противоречит физической интерпретации гравитационного потенциала (предполагающего расстояние больше нуля). Поэтому вместо расчёта в таких ситуациях я вывожу NaN для обозначения неопределённости

2. Потенциальная энергия упругости

Для силы упругости $\vec{F}_e = -kr$, потенциальная энергия определяется как:

$$U(x, y) = - \int \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = - \int (-kr) dr = \frac{1}{2} kr^2 = \frac{1}{2} k(x^2 + y^2)$$

3. Потенциальная энергия тяжести

В однородном гравитационном поле сила тяжести $\vec{F}_t = mg$ приводит к потенциальной энергии:

$$U(y) = - \int \vec{F}_t \cdot d\vec{r} = - \int (-mg) dy = mgy$$

4. Потенциальная энергия для степенной функции

Для силы, заданной степенной функцией координат, потенциальная энергия может быть определена как:

$$U(x, y) = a x^b + c y^b$$